

# แผนการสอนเรื่อง การสร้างแบบจำลองข้อมูล

สัปดาห์ที่ 4 การบรรยายครั้งที่ 4

จำนวนชั่วโมงที่สอน ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

## ภาคทฤษฎี

1. ความสำคัญของแบบจำลองข้อมูล
  - 1.1 บอกความสำคัญของแบบจำลองข้อมูลได้
  - 1.2 อธิบายความสำคัญของแบบจำลองข้อมูลได้
2. ส่วนประกอบของแบบจำลองข้อมูล
  - 2.1 บอกส่วนประกอบของแบบจำลองข้อมูลได้
  - 2.2 อธิบายส่วนประกอบของแบบจำลองข้อมูลได้
3. แบบชนิดของแบบจำลองข้อมูล
  - 3.1 บอกแบบชนิดของแบบจำลองข้อมูลได้
  - 3.2 อธิบายความแตกต่างแบบชนิดของแบบจำลองข้อมูลได้
4. การแปลงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็นแบบจำลองข้อมูล
  - 4.1 บอกการแปลงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็นแบบจำลองข้อมูลได้
5. พื้นฐานการสร้างแบบจำลองข้อมูล
  - 5.1 บอกพื้นฐานการสร้างแบบจำลองข้อมูลได้
6. ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองข้อมูล
  - 6.1 บอกขั้นตอนการสร้างแบบจำลองข้อมูลได้
  - 6.2 อธิบายขั้นตอนการสร้างแบบจำลองข้อมูลได้

## ภาคปฏิบัติ

7. การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด
  - 4.1 อธิบายวิธีการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดได้
  - 4.2 สร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดได้

### หัวข้อบรรยาย

1. ความสำคัญของแบบจำลองข้อมูล
2. ส่วนประกอบของแบบจำลองข้อมูล
3. แบบชนิดของแบบจำลองข้อมูล
4. การแปลงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็นแบบจำลองข้อมูล
5. พื้นฐานการสร้างแบบจำลองข้อมูล
6. ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองข้อมูล
7. การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด

### กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

#### ภาคทฤษฎี

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสำคัญของแบบจำลองข้อมูล ส่วนประกอบของแบบจำลองข้อมูล แบบชนิดของแบบจำลองข้อมูล การแปลงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็นแบบจำลองข้อมูล พื้นฐานการสร้างแบบจำลองข้อมูล และขั้นตอนการสร้างแบบจำลองข้อมูล โดยเน้นเนื้อหาขั้นตอนการสร้างแบบจำลองข้อมูล
2. ผู้สอนมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองข้อมูล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและอภิปรายถึงเนื้อหาบรรยาย
3. ผู้สอนสรุปประเด็นการบรรยาย และมอบหมายงาน แบบฝึกหัดท้ายบท

#### ภาคปฏิบัติ

4. ผู้สอนมีการสาธิตการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด
5. ผู้สอนมีการสาธิตการใช้โปรแกรมสำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด
6. ผู้สอนมอบหมายใบงานการทดลองให้ผู้เรียนได้ทำการทดลอง
7. ผู้สอนตรวจผลการทดลองของผู้เรียน

### สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอน
2. หนังสืออ่านประกอบนอกเวลา
3. เครื่องฉายหรือโปรเจคเตอร์
4. เครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
5. ส่วนชุดคำสั่งหรือซอฟต์แวร์เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล
6. สื่อสำหรับการสอนและส่งงานออนไลน์

## บทที่ 4

### การสร้าแบบจำลองข้อมูล

ยุคที่ระบบสารสนเทศดิจิทัลและฐานข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบสารสนเทศดิจิทัลโดยรวม การสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Modeling) จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ใช้ในการอธิบายโครงสร้างของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และข้อจำกัดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ก่อนนำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลจริง นักวิชาการด้านฐานข้อมูลระบุว่า แบบจำลองข้อมูลทำหน้าที่เป็นรากฐานของการออกแบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ และช่วยให้ผู้ออกแบบระบบสามารถเข้าใจข้อมูลขององค์กรในเชิงแนวคิดและเชิงตรรกะได้อย่างชัดเจน

การสร้างแบบจำลองข้อมูลไม่เพียงแต่ช่วยจัดระเบียบข้อมูลให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูลภายในระบบ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบหลายฝ่าย เช่น ผู้ใช้ระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักพัฒนาฐานข้อมูล โดยเฉพาะการใช้แบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตี (Entity Relationship Model: ERM) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการอธิบายข้อมูลอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย

บทที่ 4 นี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของแบบจำลองข้อมูล ตั้งแต่การตระหนักถึงบทบาทของแบบจำลองข้อมูลในระบบฐานข้อมูล การเรียนรู้ส่วนประกอบของแบบจำลองข้อมูล แบบชนิดของแบบจำลองข้อมูล ตลอดจนการแปลงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจให้เป็นโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังครอบคลุมพื้นฐานและขั้นตอนการสร้างแบบจำลองข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์และสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดเพื่อใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ

#### 4.1 ความสำคัญของแบบจำลองข้อมูล (Data Model)

แบบจำลองข้อมูลเป็นกระบวนการพื้นฐานของการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการสร้างแผนผังหรือโครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรโดยมีหน้าที่อธิบายโครงสร้างของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ข้อกำหนดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล และกฎเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลเหมือนกับ “พิมพ์เขียว” ที่ใช้เป็นต้นแบบก่อนการพัฒนาฐานข้อมูลจริง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การจัดการข้อมูลมีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นระบบ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กรทุกระดับ และแนวทางเดียวกัน

ราเมซ เอ. เอลมาสรี และ ชามกันต์ บี. นาวาเท<sup>195</sup> อธิบายว่า แบบจำลองข้อมูลทำหน้าที่เป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยให้ผู้ออกแบบระบบสามารถมองเห็นภาพรวมของข้อมูลในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ ทั้งนี้บทบาทของแบบจำลองข้อมูลมีความสำคัญในหลายมิติดังต่อไปนี้

#### 4.1.1 ช่วยจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ

แบบจำลองข้อมูลช่วยให้นักออกแบบระบบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจองค์ประกอบของข้อมูลที่สำคัญ เช่น เอนทิตี ลักษณะประจำหรือแอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจนทำให้การออกแบบฐานข้อมูลมีโครงสร้างที่เหมาะสม กำหนดขอบเขตของข้อมูลที่จำเป็นต่อระบบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยลดปัญหาการออกแบบฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร และสามารถตอบสนองการจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการขององค์กรได้ดีขึ้น โดยเป็นพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน<sup>196</sup>

#### 4.1.2 ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความสอดคล้องของข้อมูล

การสร้างแบบจำลองข้อมูลที่ดีช่วยให้สามารถกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้สามารถลดข้อมูลซ้ำซ้อน (Data Redundancy) และป้องกันความขัดแย้งของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดข้อจำกัดและความสัมพันธ์ที่เหมาะสมในแบบจำลอง ข้อมูลที่จัดเก็บจึงมีความสอดคล้องและเชื่อถือได้ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทางธุรกิจ<sup>197</sup> ที่ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการออกแบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ

#### 4.1.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ

แบบจำลองข้อมูลเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค เช่น นักพัฒนาระบบ และผู้ใช้ธุรกิจ เช่น ผู้จัดการหรือผู้วิเคราะห์ สามารถสื่อสารกันได้ใน “ภาษากลาง” เดียวกัน การนำเสนอภาพโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟหรือแผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตีช่วยให้ทุกฝ่ายเห็นภาพรวมของระบบข้อมูลและเข้าใจบริบทของข้อมูลได้ตรงกัน ส่งผลให้ลดความคลาดเคลื่อนในการแปลความต้องการ และช่วยให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างราบรื่น<sup>198</sup>

<sup>195</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

<sup>196</sup> IABAC. (n.d.). *Data modeling techniques for effective database design in data engineering*.

<sup>197</sup> Crudu, V., & MoldStud Research Team. (2025). *The importance of data modeling in database management for data science - key strategies and best practices*. MoldStud.

<sup>198</sup> Vertabelo Database Modeler. (n.d.). *Why do you need data modeling?*.

#### 4.1.4 ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

แบบจำลองข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการออกแบบฐานข้อมูลจริง เพราะมันเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างแผนผังเชิงตรรกะและเชิงกายภาพของฐานข้อมูล โดยช่วยให้สามารถกำหนดตาราง ความสัมพันธ์ คีย์หลักและคีย์ต่างประเทศ รวมถึงข้อจำกัดของข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ระบบฐานข้อมูลทำงานได้มีประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวของระบบได้ในอนาคต<sup>199</sup>

#### 4.1.5 สนับสนุนการตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกออกแบบผ่านแบบจำลองที่ดีจะมีโครงสร้างที่เหมาะสม ส่งผลให้การสืบค้น (Query) การรายงานผล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่มีความสอดคล้องและครบถ้วนช่วยให้การตัดสินใจมีพื้นฐานจากข้อมูลจริงและเชื่อถือได้มากขึ้น<sup>200</sup>

### 4.2 ส่วนประกอบของแบบจำลองข้อมูล

แบบจำลองข้อมูลประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานที่ใช้ในการอธิบายโครงสร้างของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ออกแบบระบบสามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และสามารถแปลงความต้องการของผู้ใช้ไปสู่โครงสร้างฐานข้อมูลที่ต้องการและมีประสิทธิภาพ โดยส่วนประกอบหลักของแบบจำลองข้อมูลประกอบด้วย เอนทิตี ลักษณะประจำหรือแอตทริบิวต์ ความสัมพันธ์<sup>201</sup> และเงื่อนไขบังคับของข้อมูลซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในสาขาระบบฐานข้อมูล

#### 4.2.1 เอนทิตี

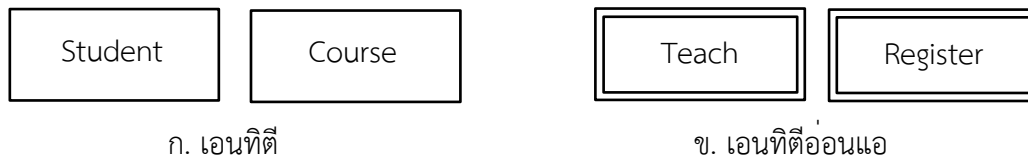
เอนทิตี คือ สิ่งหรือวัตถุที่องค์กรต้องการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจเป็นบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ หรือแนวคิดเชิงนามธรรมโดยเอนทิตีแต่ละตัวต้องสามารถระบุเอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจน เอนทิตีถือเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดของแบบจำลองข้อมูล และมักถูกนำไปแปลงเป็นตารางในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์<sup>202</sup> ตัวอย่างเอนทิตี เช่น นักศึกษา (Student) รายวิชา (Course) อาจารย์ (Instructor) เป็นต้น นิยมใช้แทนด้วยรูปร่างทางเรขาคณิตเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และหากเป็นเอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entity) จะแทนด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกันดังภาพที่ 4.1

<sup>199</sup> Data Modelling • MBA Notes by TheMBA.Institute. (n.d.). *Importance of Data Modeling*.

<sup>200</sup> IABAC. (n.d.). *Data modeling techniques for effective database design in data engineering*.

<sup>201</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems (7th ed.)*. Pearson.

<sup>202</sup> Coronel, C., & Morris, S. (2023). *Database Systems: Design, Implementation, and Management (14th ed.)*.



ภาพที่ 4.1 สัญลักษณ์ของเอนทิตี

## 4.2.2 ลักษณะประจำ

ลักษณะประจำ คือ คุณลักษณะหรือรายละเอียดที่ใช้อธิบายเอนทิตี โดยลักษณะประจำหรือแอตทริบิวต์จะบอกว่าเอนทิตีนั้นมีข้อมูลอะไรบ้าง และช่วยให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่เกิดขึ้นหรืออินสแตนซ์ของเอนทิตีเดียวกันได้ โดยแผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตีจะแสดงสัญลักษณ์เป็นรูปวงรี<sup>203</sup> ดังภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 สัญลักษณ์ของลักษณะประจำหรือแอตทริบิวต์

ลักษณะประจำสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น

1) ลักษณะประจำเชิงเดี่ยว (Simple Attribute) เป็นลักษณะประจำที่ไม่สามารถแยกย่อยออกได้อีกและจะมีความหมายในตัวเองได้อีก ถือเป็นหน่วยข้อมูลพื้นฐานที่แสดงคุณลักษณะเพียงค่าเดียวของเอนทิตี ตัวอย่างเช่น รหัสนักศึกษา เพศ คณะสอน เป็นต้น ลักษณะประจำชนิดนี้มักถูกนำไปใช้เป็นสดมภ์หรือคอลัมน์เดี่ยว (Single Column) ในตารางฐานข้อมูล

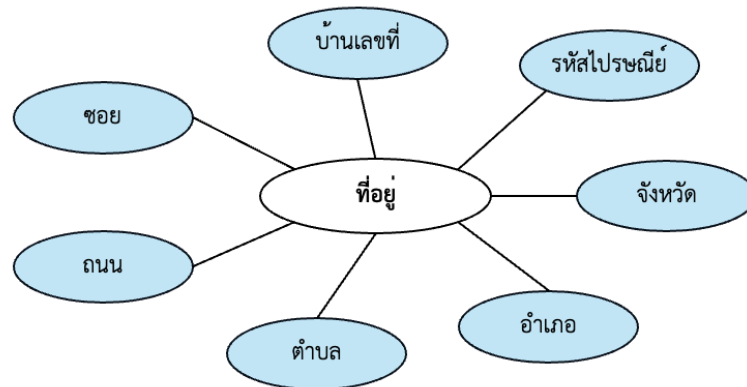
2) ลักษณะประจำเชิงประกอบ (Composite Attribute) เป็นลักษณะประจำหรือแอตทริบิวต์ที่สามารถแยกออกเป็นลักษณะประจำย่อยหรือแอตทริบิวต์ย่อยหลายรายการได้ เพื่อให้ข้อมูลมีความละเอียดและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยแต่ละรายการยังคงมีความหมายในตัวเอง และสามารถนำไปใช้งานหรือจัดเก็บข้อมูลได้อย่างอิสระ การใช้ลักษณะประจำเชิงประกอบช่วยให้การสืบค้นและการจัดการข้อมูลทำได้สะดวกยิ่งขึ้น<sup>204</sup> ตัวอย่างดังตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.3

ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างลักษณะประจำตัวเชิงประกอบ

| ลักษณะประจำ  | ลักษณะประจำเชิงประกอบ                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล | ชื่อ, นามสกุล                                            |
| ที่อยู่      | บ้านเลขที่, ซอย, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ |

<sup>203</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems (7th ed.)*. Pearson.

<sup>204</sup> Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.)*. Pearson.



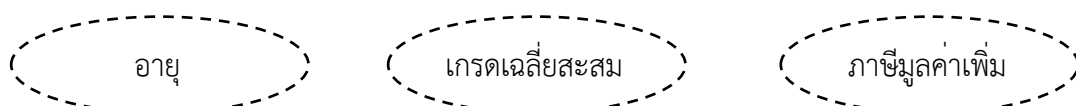
ภาพที่ 4.3 สัญลักษณ์ของลักษณะประจำเชิงประกอบ

3) ลักษณะประจำหลายค่า (Multivalued Attribute) เป็นลักษณะประจำที่หนึ่งรายการสามารถมีค่าข้อมูลของลักษณะประจ่านั้นได้มากกว่าหนึ่งค่า ซึ่งแตกต่างจากลักษณะประจำเชิงเดี่ยวที่มีค่าเพียงค่าเดียวต่อลักษณะประจำ ตัวอย่างเช่น หมายเลขโทรศัพท์ของนักศึกษา งานอดิเรกของนักศึกษา ทักษะของพนักงาน เป็นต้น โดยปกติแผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตีแสดงสัญลักษณ์ด้วยวงรีซ้อนกันดังภาพที่ 4.4 และในขั้นตอนออกแบบฐานข้อมูลจริงมักต้องแยกออกเป็นตารางใหม่เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล<sup>205</sup>



ภาพที่ 4.4 สัญลักษณ์ของลักษณะประจำหลายค่า

4) ลักษณะประจำที่คำนวณได้ (Derived Attribute/Computed Attribute) เป็นลักษณะประจำที่ไม่มีการจัดเก็บค่าไว้ในฐานข้อมูลโดยตรง แต่สามารถคำนวณหรืออนุมานค่าได้จากลักษณะประจำอื่นที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วในเอนทิตีเดียวกันหรือเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น อายุเกรดเฉลี่ยสะสม จำนวนเงินทั้งสิ้น เป็นต้น โดยปกติแผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตีแสดงสัญลักษณ์ด้วยวงรีเส้นขอบเป็นเส้นประ อาทิ อายุ = ปีปัจจุบัน - ปีเกิด ดังภาพที่ 4.5



ภาพที่ 4.5 สัญลักษณ์ของลักษณะประจำที่คำนวณได้

<sup>205</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems (7th ed.)*. Pearson.

### 4.2.3 ความสัมพันธ์

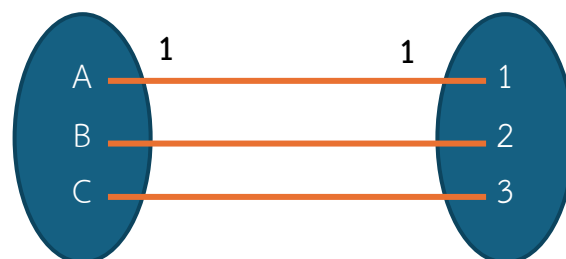
ความสัมพันธ์ คือ การเชื่อมโยงระหว่างเอนทิตีตั้งแต่หนึ่งเอนทิตีขึ้นไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ความสัมพันธ์ช่วยสะท้อนกฎเกณฑ์ทางธุรกิจและกระบวนการทำงานจริงขององค์กรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแบบจำลองข้อมูล<sup>206</sup> ตัวอย่างเช่น สังกัด มี ลงทะเบียน สอน สั่งซื้อ เป็นต้น โดยปกติแผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตีแสดงสัญลักษณ์ด้วยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ภาพที่ 4.6



ภาพที่ 4.6 สัญลักษณ์ของความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์สามารถแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์หรือคาร์ดินาลิตี (Cardinality) เป็น 3 ลักษณะดังนี้

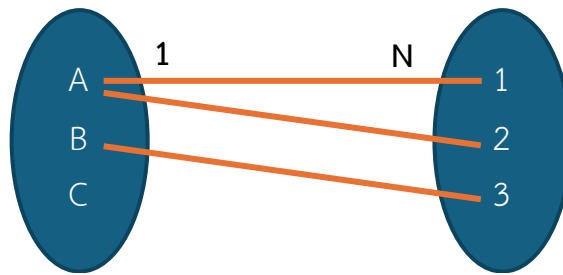
1) หนึ่งต่อหนึ่ง หมายถึง ข้อมูลหนึ่งข้อมูลหรืออินสแตนซ์ของเอนทิตีหนึ่งสามารถสัมพันธ์กับข้อมูลของอีกเอนทิตีได้ไม่เกินหนึ่งข้อมูลหรืออินสแตนซ์ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาหนึ่งคน สังกัดคณะเพียงหนึ่งคณะแทนด้วยสัญลักษณ์ 1:1 ดังภาพที่ 4.7



ภาพที่ 4.7 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

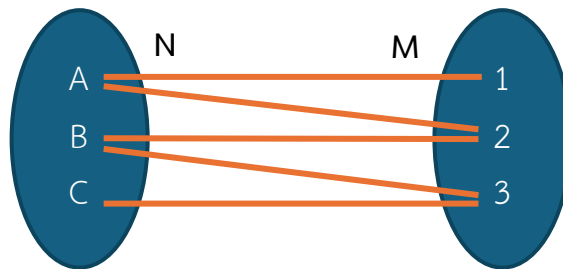
2) หนึ่งต่อหลาย หมายถึง ข้อมูลหนึ่งข้อมูลหรืออินสแตนซ์ของเอนทิตีหนึ่งสามารถสัมพันธ์กับข้อมูลของอีกเอนทิตีได้หลายข้อมูลหรืออินสแตนซ์ ตัวอย่างเช่น แผนกงาน 1 แผนก มี พนักงานสังกัดหลายคน แทนด้วยสัญลักษณ์ 1:N ดังภาพที่ 4.8

<sup>206</sup> Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1), 9–36. <https://doi.org/10.1145/320434.320440>



ภาพที่ 4.8 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย

3) หลายต่อหลาย หมายถึง ข้อมูลหลายข้อมูลหรืออินสแตนซ์ของเอนทิตีหนึ่งสามารถสัมพันธ์กับข้อมูลของอีกเอนทิตีได้หลายข้อมูลหรืออินสแตนซ์ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาหลายคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลายคน แทนด้วยสัญลักษณ์ M:N ดังภาพที่ 4.9

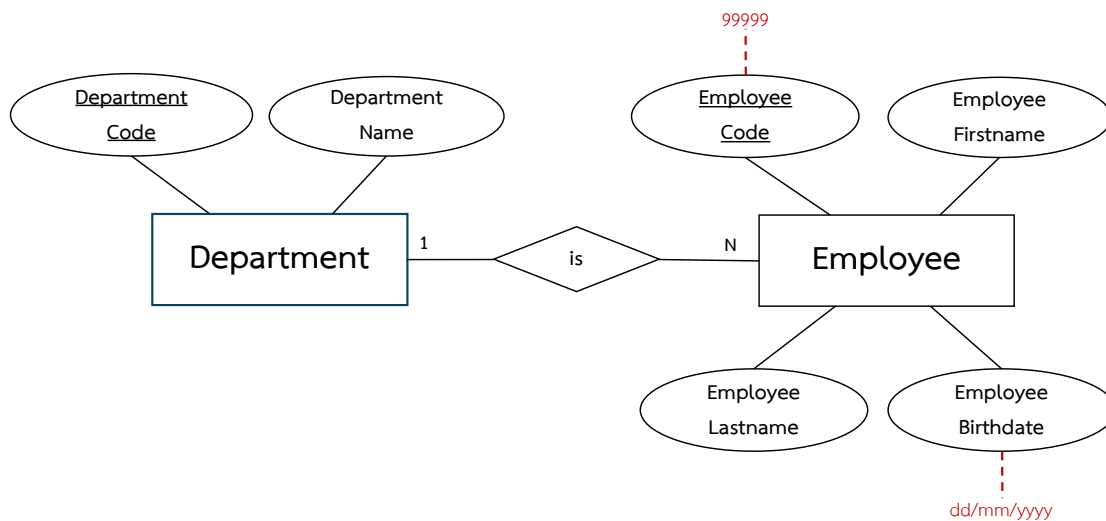


ภาพที่ 4.9 ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย

ลักษณะความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหลาย และหลายต่อหลาย จะมีผลต่อโครงสร้างฐานข้อมูลในขั้นตอนการออกแบบจนถึงการนำระบบฐานข้อมูลไปใช้งาน โดยเอนทิตีมีลักษณะประจำ และความสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบหลักของแบบจำลองข้อมูลที่ทำงานร่วมกันเพื่ออธิบายโครงสร้างและความเชื่อมโยงของข้อมูล การเข้าใจแบบชนิดของลักษณะประจำและความสัมพันธ์อย่างถูกต้องจะช่วยให้สามารถออกแบบแบบจำลองข้อมูลที่ต้องการ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ และสามารถพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

#### 4.2.4 เงื่อนไขบังคับของข้อมูล

ข้อจำกัดของข้อมูลเป็นกฎหรือเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลในฐานข้อมูล ข้อจำกัดเหล่านี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดการบันทึกข้อมูลที่ผิดตรรกะหรือขัดกับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจลงในระบบ เพื่อกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล จำนวนการเข้าร่วม กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ ตัวอย่างเชิงแนวคิด เช่น แผนกหนึ่งแผนกมีพนักงานอยู่หลายคน และมีข้อจำกัดของข้อมูล เช่น รหัสพนักงาน (Employee Code) มีรูปแบบเป็นตัวเลข ๕ หลัก และวันเกิดพนักงาน (Employee Birthdate) เป็น dd/mm/yyyy ดังภาพที่ 4.10



ภาพที่ 4.10 ลักษณะการกำหนดข้อจำกัดของข้อมูล

### 4.3 แบบชนิดของแบบจำลองข้อมูล

การสร้างระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยแบบจำลองข้อมูลหลายระดับ เพื่อถ่ายทอดความต้องการขององค์กรจากแนวคิดเชิงนามธรรมไปสู่การจัดเก็บข้อมูลจริงในระบบคอมพิวเตอร์ นักวิชาการด้านฐานข้อมูลจึงแบ่งแบบจำลองข้อมูลออกเป็น 3 ชนิดหลัก ได้แก่ แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Data Model) แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Model) และแบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Model) ซึ่งแต่ละชนิดมีบทบาทและระดับความละเอียดที่แตกต่างกัน<sup>207</sup>

#### 4.3.1 แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด

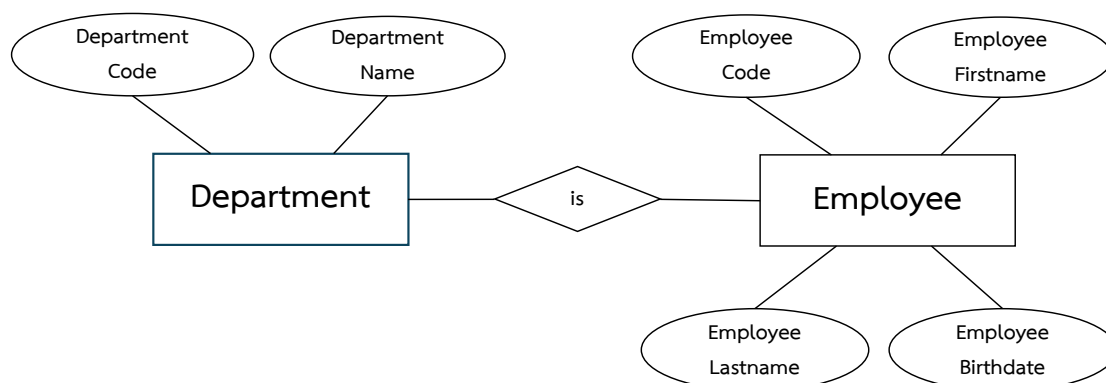
แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดเป็นแบบจำลองข้อมูลระดับสูงสุดมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายภาพรวมของข้อมูลและความสัมพันธ์เชิงความหมายภายในระบบ โดยไม่ขึ้นกับระบบการจัดการฐานข้อมูลหรือเทคโนโลยีใด ๆ แบบจำลองข้อมูลชนิดนี้มุ่งเน้นการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ นักวิเคราะห์ระบบ และนักออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้เข้าใจข้อมูลในมุมมองเดียวกัน<sup>208</sup>

ในทางปฏิบัติแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดมักแสดงในรูปของแผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตีประกอบด้วยเอนทิตี ลักษณะประจำ และความสัมพันธ์พื้นฐาน โดยยังไม่ระบุคีย์หลัก ชนิด

<sup>207</sup> Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson.

<sup>208</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

ข้อมูล หรือโครงสร้างตาราง<sup>209</sup> ตัวอย่างเช่น ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อาจกำหนดเอนทิตีหลัก ได้แก่ พนักงาน และแผนก พร้อมความสัมพันธ์ เช่น แผนกหนึ่งแผนกมีพนักงานอยู่หลายคน การแสดงผลในระดับนี้ช่วยให้เห็นโครงสร้างข้อมูลเชิงธุรกิจโดยรวมก่อนเข้าสู่การออกแบบเชิงเทคนิคดัง ภาพที่ 4.11



ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด

#### 4.3.2 แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ

แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะเป็นแบบจำลองระดับกลางที่พัฒนาต่อยอดจากแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดโดยเพิ่มรายละเอียดเชิงโครงสร้างข้อมูล เช่น คีย์หลัก (Primary Key) คีย์นอก (Foreign Key) ลักษณะความสัมพันธ์ และเงื่อนไขบังคับของข้อมูล แต่ยังไม่ผูกติดกับระบบการจัดการฐานข้อมูลใดระบบหนึ่ง<sup>210</sup>

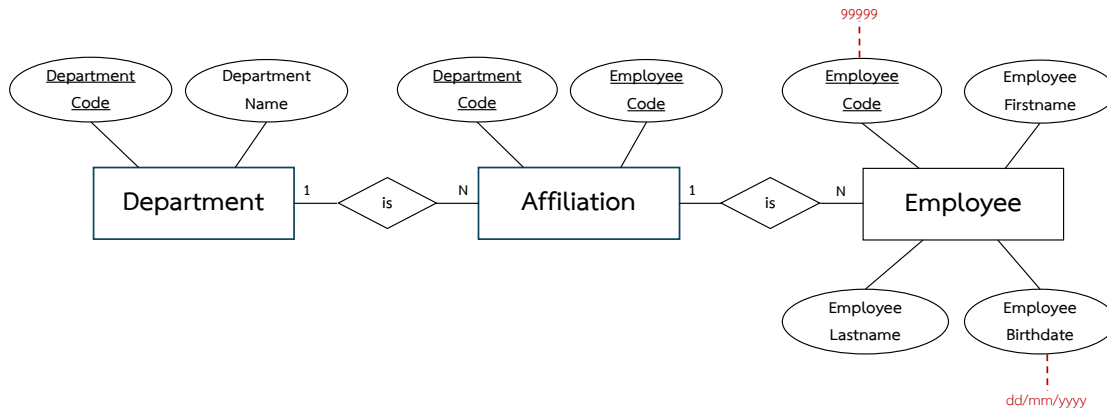
แบบจำลองข้อมูลชนิดนี้ช่วยตอบคำถามว่า “ข้อมูลควรถูกจัดโครงสร้างอย่างไรในเชิงตรรกะเพื่อรองรับการทำงานของระบบ” นอกจากนี้แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะยังใช้หลักการทำให้บรรทัดฐาน (Normalization) เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของข้อมูลและเพิ่มความถูกต้องของโครงสร้างฐานข้อมูล<sup>211</sup> ตัวอย่างเช่น ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อาจกำหนดเอนทิตีหลัก ได้แก่ พนักงาน และแผนก ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบแผนกหนึ่งแผนกมีพนักงานอยู่หลายคน (One-to-Many) ระหว่างแผนกและพนักงานจะถูกแปลงเป็นเอนทิตีกลาง เช่น สังกัดซึ่งประกอบด้วย DepartmentCode และ EmployeeCode เป็นคีย์หลักร่วมดังภาพที่ 4.12 แบบจำลองข้อมูลนี้

<sup>209</sup> Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1), 9–36. <https://doi.org/10.1145/320434.320440>

<sup>210</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems (7th ed.)*. Pearson.

<sup>211</sup> Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems (8th ed.)*. Addison-Wesley.

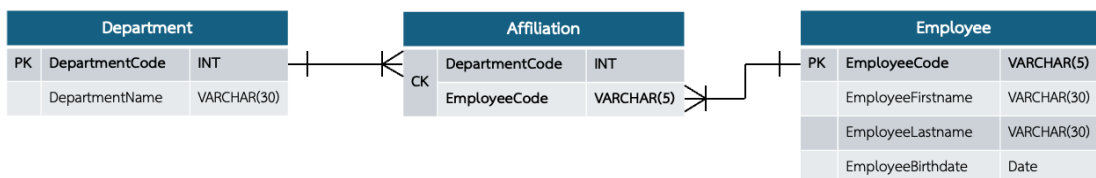
สามารถนำไปใช้กับระบบการจัดการฐานข้อมูลใดก็ได้ เช่น มายเอสคิวแอล โพสต์เกรเอสคิวแอล ไมโครซอฟท์เอสคิวแอล หรือออราเกิล<sup>212</sup>



ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างแบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ

#### 4.3.3 แบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ

แบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพเป็นแบบจำลองระดับต่ำสุดที่อธิบายการจัดเก็บข้อมูลจริงในระบบฐานข้อมูล โดยผูกติดกับระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ แบบจำลองข้อมูลนี้ระบุรายละเอียดเชิงเทคนิค เช่น ชื่อตาราง ชนิดข้อมูล ขนาดข้อมูล ดัชนี และข้อจำกัดต่าง ๆ<sup>213</sup> แบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล เนื่องจากการกำหนดชนิดข้อมูล ดัชนี และโครงสร้างการจัดเก็บมีผลโดยตรงต่อความเร็วในการค้นหาและประมวลผลข้อมูล<sup>214</sup> ตัวอย่างเช่น การกำหนดตาราง Department โดยกำหนด DepartmentCode ชนิดข้อมูล INT และชนิดข้อมูล VARCHAR สำหรับ DepartmentName เป็นตัวอย่างของการนำแบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะมาพัฒนาเป็น แบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพที่สามารถนำไปใช้งานจริงในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ดังภาพที่ 4.13



ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างแบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ

<sup>212</sup> Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.)*. Pearson.

<sup>213</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems (7th ed.)*. Pearson.

<sup>214</sup> Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts (7th ed.)*. McGraw-Hill Education.

#### 4.4 การแปลงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็นแบบจำลองข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพไม่สามารถพิจารณาเพียงโครงสร้างข้อมูลเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจ กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Rules) ขององค์กรอย่างเป็นระบบ กฎเกณฑ์ทางธุรกิจทำหน้าที่เป็นกรอบแนวคิดที่กำหนดว่า ข้อมูลใดมีความสำคัญ ข้อมูลเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และมีข้อจำกัดใดบ้างที่ต้องถูกบังคับใช้ในระบบสารสนเทศ การแปลงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจให้เป็นแบบจำลองข้อมูลจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างมุมมองทางธุรกิจกับโครงสร้างฐานข้อมูล<sup>215</sup>

##### 4.4.1 กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ

เงื่อนไขบังคับ นโยบาย หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่องค์กรใช้ควบคุมการดำเนินงาน การตัดสินใจ และการจัดการข้อมูล เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในบริบทของการออกแบบฐานข้อมูล กฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ใช้กำหนดเอนทิตี ลักษณะประจำความสัมพันธ์ และข้อจำกัดของข้อมูล เพื่อให้แบบจำลองข้อมูลสะท้อนการทำงานจริงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง<sup>216</sup> ความรู้ที่ผู้ออกแบบข้อมูลต้องเข้าใจเพื่อให้สามารถแปลงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็นแบบจำลองข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบข้อมูลจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

- 1) ชนิดของข้อมูลในองค์กร เช่น ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลธุรกรรม ซึ่งช่วยในการระบุเอนทิตีและขอบเขตของข้อมูล<sup>217</sup>
- 2) วิธีการเรียกใช้ข้อมูล เช่น การค้นหา การปรับปรุง หรือการรายงานข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
- 3) ช่วงเวลาที่มีการเรียกใช้ข้อมูล เช่น ข้อมูลที่ถูกใช้งานแบบเรียลไทม์หรือเป็นช่วงเวลา ซึ่งอาจมีผลต่อการกำหนดแอตทริบิวต์และข้อจำกัดเชิงเวลา<sup>218</sup>
- 4) ภาพรวมและวิธีการดำเนินธุรกิจ เช่น กระบวนการทำงานหลัก นโยบาย และขั้นตอนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดกฎเกณฑ์ข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์กร

<sup>215</sup> Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson.

<sup>216</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

<sup>217</sup> Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson.

<sup>218</sup> Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Addison-Wesley.

ลักษณะของกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ดีซึ่งกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างแบบจำลองข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้

- 1) สั้น กระชับ และแน่นอน เพื่อลดความคลุมเครือ
- 2) อธิบายนโยบายหรือหลักการอย่างชัดเจน
- 3) สะท้อนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติเฉพาะขององค์กร

ลักษณะเหล่านี้ช่วยให้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจสามารถแปลงเป็นข้อจำกัดของข้อมูลได้โดยตรง เช่น ลักษณะความสัมพันธ์หรือข้อจำกัดของข้อมูล<sup>219</sup>

#### 4.4.2 การสำรวจกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Rules Elicitation)

ความสำคัญของการสำรวจกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็นกระบวนการระบุ วิเคราะห์ และจัดเก็บเอกสารกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบฐานข้อมูล เนื่องจากกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นตัวกำหนดโครงสร้างและพฤติกรรมของข้อมูลในระบบสารสนเทศ<sup>220</sup> การสำรวจกฎเกณฑ์ทางธุรกิจมีประโยชน์สำคัญหลายประการดังนี้

- 1) ช่วยให้เข้าใจมุมมองขององค์กรต่อข้อมูลซึ่งทำให้นักออกแบบเข้าใจว่าข้อมูลใดมีคุณค่าและมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ<sup>221</sup>
- 2) เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ใช้และนักออกแบบระบบจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนระหว่างความต้องการทางธุรกิจกับการออกแบบทางเทคนิค
- 3) ช่วยให้นักออกแบบเข้าใจธรรมชาติ บทบาท และขอบเขตของข้อมูล เช่น ข้อมูลหลัก (Master Data) และข้อมูลธุรกรรม (Transactional Data)
- 4) ช่วยให้นักออกแบบเข้าใจกระบวนการของธุรกิจซึ่งเป็นพื้นฐานในการกำหนดความสัมพันธ์และลำดับการทำงานของข้อมูล
- 5) สนับสนุนการพัฒนาข้อจำกัดและกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล เช่น การกำหนดว่าเอนทิตีใดต้องมีการมีส่วนร่วมทั้งหมดของเอนทิตี (Total Participation) หรือการมีส่วนร่วมบางส่วน of เอนทิตี (Partial Participation)

<sup>219</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems (7th ed.)*. Pearson.

<sup>220</sup> Ross, R. G. (2003). *Principles of the business rule approach*. Addison-Wesley.

<sup>221</sup> Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.)*. Pearson.

วิธีการสำรวจกฎเกณฑ์ทางธุรกิจในทางปฏิบัติการสำรวจกฎเกณฑ์ทางธุรกิจสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

- 1) การสัมภาษณ์ผู้ใช้และผู้บริหาร
- 2) การศึกษานโยบายและเอกสารขององค์กร
- 3) การสังเกตกระบวนการทำงานจริง
- 4) การวิเคราะห์ระบบเดิม

วิธีการเหล่านี้ช่วยให้นักออกแบบได้กฎเกณฑ์ที่สะท้อนสภาพการทำงานจริงขององค์กร<sup>222</sup>

ดังนั้น การแปลงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็นแบบจำลองข้อมูล คือ กระบวนการนำเงื่อนไข นโยบาย และเงื่อนไขบังคับขององค์กรมาถ่ายทอดเป็นองค์ประกอบของแบบจำลองข้อมูล ได้แก่ เอนทิตี ลักษณะประจำ ความสัมพันธ์ และข้อจำกัดของข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลสามารถสะท้อนการดำเนินงานจริงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างการแปลงกฎเกณฑ์

- กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ “นักศึกษาหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนได้หลายรายวิชา และรายวิชาหนึ่งมีนักศึกษาหลายคน”

- การแปลงเป็นแบบจำลองข้อมูล

- 1) เอนทิตี: Student, Course
- 2) ความสัมพันธ์: Enrollment
- 3) ลักษณะความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (M:N)

- กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ “นักศึกษาหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนได้หลายรายวิชา และรายวิชาหนึ่งมีนักศึกษาหลายคน”

- การแปลงเป็นแบบจำลองข้อมูล

- 1) Enrollment มีความสัมพันธ์ส่วนร่วมทั้งหมดของเอนทิตีกับ Student และ Course
- 2) คีย์นอกไม่อนุญาตให้เป็นค่าว่าง (NOT NULL)

บทบาทของการแปลงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจอย่างถูกต้องช่วยให้แบบจำลองข้อมูลมีความถูกต้องตามความเป็นจริง ลดความผิดพลาดในการพัฒนาระบบ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในอนาคต ดังนั้น กฎเกณฑ์ทางธุรกิจจึงถือเป็น “หัวใจ” ของการสร้างแบบจำลองข้อมูลที่มีคุณภาพ

<sup>222</sup> Ross, R. G. (2003). *Principles of the business rule approach*. Addison-Wesley.

#### 4.5 พื้นฐานการสร้างแบบจำลองข้อมูล

การสร้างแบบจำลองข้อมูลเป็นขั้นตอนพื้นฐานและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศดิจิทัลสมัยใหม่ แบบจำลองข้อมูลทำหน้าที่เป็นตัวแทนเชิงนามธรรม (Abstract Representation) ของข้อมูลในโลกความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ออกแบบ นักพัฒนา และผู้ใช้ระบบมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับโครงสร้าง ความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูล ก่อนนำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลจริง<sup>223</sup> หากการสร้างแบบจำลองข้อมูลขาดหลักการที่ถูกต้องจะนำไปสู่ปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อน ความไม่สอดคล้องของข้อมูล (Data Inconsistency) และความยากลำบากในการบำรุงรักษาระบบในระยะยาว<sup>224</sup>

พื้นฐานการสร้างแบบจำลองข้อมูล หมายถึง หลักการ แนวคิด และกฎเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางธุรกิจ และสามารถนำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือฐานข้อมูลรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักการสำคัญดังนี้

##### 4.5.1 การระบุเอนทิตีจากโลกความเป็นจริง

เอนทิตีถือว่าเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือแนวคิดที่องค์กรต้องการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถแยกแยะจากเอนทิตีอื่นได้อย่างชัดเจน<sup>225</sup> มีแนวทางการกำหนดเอนทิตีดังนี้

- 1) เอนทิตี ควรแทนด้วย “คำนาม” ในกระบวนการทางธุรกิจ
- 2) ต้องมีความสำคัญต่อระบบ
- 3) ต้องสามารถอธิบายคุณลักษณะของตนเองได้

ตัวอย่างเช่น ระบบลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาประกอบด้วยเอนทิตีนักศึกษา รายวิชา ผู้สอน การลงทะเบียน เอนทิตีเหล่านี้สะท้อนโครงสร้างข้อมูลหลักของระบบทะเบียนนักศึกษาได้อย่างชัดเจน

##### 4.5.2 การกำหนดลักษณะประจำที่จำเป็นและความหมาย

คุณลักษณะที่ใช้บรรยายเอนทิตี โดยแต่ละลักษณะประจำต้องมีความหมายทางธุรกิจชัดเจน<sup>226</sup> หลักเกณฑ์การเลือกลักษณะประจำดังนี้

- 1) ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับเอนทิตี
- 2) ต้องเป็นข้อมูลที่องค์กรต้องการใช้งานจริง
- 3) หลีกเลี่ยงลักษณะประจำที่คำนวณได้ หากสามารถคำนวณจากข้อมูลอื่นได้

การเลือกคีย์หลักที่เหมาะสม

<sup>223</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems (7th ed.)*. Pearson.

<sup>224</sup> Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts (7th ed.)*. McGraw-Hill Education.

<sup>225</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems (7th ed.)*. Pearson.

<sup>226</sup> Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts (7th ed.)*. McGraw-Hill Education.

#### 4.5.3 การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

ความซ้ำซ้อนของข้อมูลเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาดังนี้

- 1) ความไม่สอดคล้องของข้อมูล
- 2) การสิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บ
- 3) ความยากในการบำรุงรักษา

การสร้างแบบจำลองข้อมูลที่ดียิ่งต้องออกแบบให้ข้อมูลหนึ่งรายการถูกจัดเก็บเพียงแห่งเดียว และใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อมูลแทนการทำซ้ำ<sup>227</sup> แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานของรูปแบบการบรรทัดฐาน (Normalization) ในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

#### 4.5.4 การกำหนดความสัมพันธ์ให้ตรงกับความเป็นจริงของกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ

การเชื่อมโยงระหว่างเอนทิตีตั้งแต่สองเอนทิตีขึ้นไป เพื่อสะท้อนการทำงานจริงขององค์กรในการจัดเก็บข้อมูลในระบบ และได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 4.2.3 ความสัมพันธ์จะมีลักษณะความสัมพันธ์ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ หนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหลาย และหลายต่อหลาย เป็นต้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาที่สำคัญ รวมถึงการมีส่วนร่วมทั้งหมดหรือบางส่วน of ข้อมูลระหว่างเอนทิตีอีกด้วย

#### 4.5.5 เงื่อนไขควบคุมและความสมบูรณ์ของข้อมูล

การควบคุมความถูกต้องของข้อมูลจำเป็นต้องใช้เงื่อนไขควบคุมหรือข้อจำกัดของข้อมูลดังนี้

1) ความสมบูรณ์ของเอนทิตี (Entity Integrity) คือ กฎที่กำหนดให้เอนทิตีทุกเอนทิตีในฐานข้อมูลต้องมีคีย์หลัก (Primary Key) ซึ่งมีค่าเป็นเอกลักษณ์หรือไม่ซ้ำ (Unique) และไม่เป็นค่าว่าง (NOT NULL) เพื่อให้สามารถระบุเอกลักษณ์ของแต่ละระเบียนได้อย่างชัดเจน

2) ความสมบูรณ์ของการอ้างอิง (Referential Integrity) คือ กฎที่ควบคุมความถูกต้องของความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีโดยกำหนดให้คีย์นอก (Foreign Key) ต้องอ้างอิงไปยังคีย์หลักที่มีอยู่จริงในเอนทิตีที่ถูกอ้างอิงหรืออาจเป็นค่าว่าง (NULL) ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

3) ความสมบูรณ์ของโดเมน (Domain Integrity) คือ กฎที่กำหนดขอบเขต ชนิด และรูปแบบของค่าข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้ในลักษณะประจำ เช่น ชนิดข้อมูล ช่วงค่า ความยาว และรูปแบบของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีความถูกต้องตามที่กำหนดไว้ การกำหนดข้อจำกัดตั้งแต่ระดับแบบจำลองข้อมูลช่วยลดความผิดพลาดในการใช้งานฐานข้อมูลจริง<sup>228</sup>

<sup>227</sup> Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.)*. Pearson.

<sup>228</sup> Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts (7th ed.)*. McGraw-Hill Education.

#### 4.5.6 ความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ

แบบจำลองข้อมูลที่ดีต้องสะท้อนกฎเกณฑ์ทางธุรกิจอย่างถูกต้อง เช่น

- 1) นักศึกษาหนึ่งคนลงทะเบียนได้หลายรายวิชา
- 2) รายวิชาหนึ่งมีผู้สอนได้มากกว่าหนึ่งคน

กฎเหล่านี้ต้องถูกถ่ายทอดเป็นโครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ในแบบจำลอง<sup>229</sup> และพื้นฐานการสร้างแบบจำลองข้อมูลเป็นรากฐานสำคัญของการออกแบบระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ การกำหนดเอนทิตี ลักษณะประจำ คีย์หลัก และความสัมพันธ์อย่างถูกต้องจะช่วยให้ระบบมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 4.6 ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองข้อมูล

ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Modeling Process) เป็นกระบวนการเชิงระบบที่ใช้ในการแปลงความต้องการทางธุรกิจและความต้องการของผู้ใช้ให้กลายเป็นโครงสร้างข้อมูลที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลจริงได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน กระบวนการนี้มีบทบาทสำคัญในการลดความผิดพลาดในการออกแบบฐานข้อมูล ลดต้นทุนในการแก้ไขระบบภายหลัง และช่วยให้ระบบสารสนเทศสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ<sup>230</sup> นักวิชาการด้านฐานข้อมูลเห็นตรงกันว่า การออกแบบฐานข้อมูลที่ดีไม่ได้เริ่มจากการสร้างตารางทันที แต่ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจข้อมูลในระดับแนวคิด และค่อย ๆ พัฒนาไปสู่ระดับที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้<sup>231</sup>

#### 4.6.1 วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลจากผู้ใช้และองค์กร (Requirements Analysis)

การวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการสร้างแบบจำลองข้อมูล จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือ การทำความเข้าใจว่า

- 1) องค์กรต้องการข้อมูลอะไร
  - 2) ข้อมูลถูกนำไปใช้ในกระบวนการใด
  - 3) ใครเป็นผู้ใช้ข้อมูล และใช้อย่างไร
- แหล่งที่มาของความต้องการข้อมูลมีดังต่อไปนี้
- 1) การสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามจากผู้ใช้ระบบ
  - 2) เอกสารนโยบาย ระเบียบขององค์กร และอื่น ๆ
  - 3) แบบฟอร์ม รายงาน และระบบเดิม

<sup>229</sup> Ross, R. G. (2003). *Principles of the business rule approach*. Addison-Wesley.

<sup>230</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems (7th ed.)*. Pearson.

<sup>231</sup> Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.)*. Pearson.

4) การสังเกตกระบวนการทำงานจริง

5) การประชุมกับผู้ใช้งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

การวิเคราะห์ที่ไม่รอบคอบในขั้นตอนนี้มักนำไปสู่แบบจำลองข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวของโครงการฐานข้อมูล

4.6.2 ระบุเอนทิตี ลักษณะประจำ และความสัมพันธ์ (Identification of Entities, Attributes, and Relationships)

หลังจากเข้าใจความต้องการข้อมูลแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการระบุองค์ประกอบหลักของข้อมูล ได้แก่

1) เอนทิตี นั้นหมายความว่า สิ่งที่ต้องการการจัดเก็บข้อมูล

2) ลักษณะประจำ นั้นหมายความว่า คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของเอนทิตี

3) ความสัมพันธ์ นั้นหมายความว่า การเชื่อมโยงระหว่างเอนทิตี

ตัวอย่างเช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา

1) เอนทิตี ได้แก่ นักศึกษา รายวิชา ผู้สอน การลงทะเบียน เป็นต้น

2) ลักษณะประจำ ได้แก่ รหัสนักศึกษา ชื่อ หน่วยกิต เป็นต้น

3) ความสัมพันธ์ ได้แก่ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา เป็นต้น

ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความเข้าใจเชิงโดเมน (Domain Knowledge) และกฎเกณฑ์ทางธุรกิจอย่างลึกซึ้ง<sup>232</sup>

4.6.3 สร้างแบบจำลองเชิงแนวคิด (Conceptual Data Modeling)

แบบจำลองเชิงแนวคิดเป็นการแสดงโครงสร้างข้อมูลในระดับสูง โดยไม่ขึ้นกับเทคโนโลยีหรือระบบฐานข้อมูลใด ๆ เครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุดคือ แผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตี (Entity-Relationship Diagram: ERD) คุณลักษณะสำคัญของแบบจำลองเชิงแนวคิดดังนี้

1) มุ่งเน้นความเข้าใจของผู้ใช้

2) ไม่ระบุชนิดข้อมูลหรือโครงสร้างตาราง

3) แสดงเอนทิตี ลักษณะประจำ ความสัมพันธ์ และเงื่อนไขบังคับหรือข้อจำกัดหลัก

แบบจำลองระดับนี้ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างนักออกแบบระบบและผู้ใช้งาน<sup>233</sup>

<sup>232</sup> Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems (7th ed.)*. Pearson.

<sup>233</sup> Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.)*. Pearson.

#### 4.6.4 สร้างแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logical Data Modeling)

แบบจำลองเชิงตรรกะเป็นการพัฒนาแบบจำลองเชิงแนวคิดให้มีรายละเอียดมากขึ้น โดยยังไม่ผูกกับระบบการจัดการฐานข้อมูลใดโดยเฉพาะ สิ่ง que เพิ่มเข้ามาในแบบจำลองเชิงตรรกะดังนี้

- 1) คีย์หลัก (Primary Key)
- 2) คีย์นอก (Foreign Key)
- 3) ลักษณะความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกันของเอนทิตี
- 4) การทำให้เป็นบรรทัดฐาน

แบบจำลองเชิงตรรกะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างแนวคิดและการนำไปใช้งานจริง<sup>234</sup>

#### 4.6.5 สร้างแบบจำลองเชิงกายภาพ (Physical Data Modeling)

แบบจำลองเชิงกายภาพเป็นระดับที่แสดงรายละเอียดของการจัดเก็บข้อมูลจริงในระบบฐานข้อมูล que เลือกใช้ เช่น มายเอสคิวแอล โพลส์เกรเอสคิวแอล ไมโครซอฟท์เอสคิวแอล หรือออราเกิล เป็นต้น รายละเอียดที่ระบุในระดับนี้

- 1) ชื่อตารางจริง (Table)
- 2) ชนิดข้อมูล (Data Type) เช่น จำนวนเต็ม (INT) จำนวนทศนิยม (Decimal) ตัวอักษร (VARCHAR) วันที่ (DATE) และวันเวลา (Date/Time) เป็นต้น
- 3) ดัชนี (Index)
- 4) เงื่อนไขบังคับหรือข้อจำกัด
- 5) การปรับแต่งประสิทธิภาพ

แบบจำลองระดับนี้ใช้โดยนักพัฒนาและผู้ดูแลฐานข้อมูลเป็นหลัก<sup>235</sup>

#### 4.6.6 การตรวจสอบและปรับปรุงแบบจำลอง (Model Validation and Refinement)

แม้จะสร้างแบบจำลองครบทั้งสามระดับแล้ว จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้แน่ใจว่าแบบจำลองสะท้อนการทำงานจริงขององค์กร การปรับปรุงในขั้นตอนนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการแก้ไขระบบในระยะพัฒนาและใช้งานจริง

<sup>234</sup> Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts (7th ed.)*. McGraw-Hill Education.

<sup>235</sup> Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.)*. Pearson.

#### 4.6.7 การจัดทำเอกสารและการสื่อสาร (Documentation and Communication)

เอกสารแบบจำลองข้อมูลเป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบ การบำรุงรักษา การขยายระบบในอนาคต แบบจำลองข้อมูลที่ดีต้องสามารถอ่านเข้าใจและนำไปใช้ได้โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบดั้งเดิม<sup>236</sup>

ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองข้อมูลเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ ไปจนถึงการสร้างแบบจำลองเชิงกายภาพ การดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนช่วยให้ฐานข้อมูลมีคุณภาพสูง สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ และรองรับการใช้งานในระยะยาว

---

<sup>236</sup> Ross, R. G. (2003). *Principles of the business rule approach*. Addison-Wesley.

## 4.7 การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด

## ใบงานที่ 4

## การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด

## ผู้ทดลอง

รหัสนักศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล :

## กำหนดการ

มอบหมายงาน :

กำหนดส่งงาน :

## ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

| ประเด็นการประเมิน                                    | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. การเตรียมชิ้นงาน และเครื่องมืออุปกรณ์             | 1         |             |
| 2. ลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน                          |           |             |
| 2.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ | 1         |             |
| 2.2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน                       | 1         |             |
| 2.3 การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือ พินทูลอย่างถูกต้อง  | 1         |             |
| 3. ผลการปฏิบัติงานและประเมินความรู้                  |           |             |
| 3.1 ผลการทดลองถูกต้องสมบูรณ์                         | 2         |             |
| 3.2 วิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง   | 2         |             |
| 3.3 การค้นคว้าสิ่งสนับสนุนการทดลอง                   | 1         |             |
| 3.4 เวลาในการปฏิบัติงาน                              | 1         |             |
| รวม                                                  | 10        |             |



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

**การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด**  
**วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล**

● **จุดประสงค์การทดลอง**

1. อธิบายวิธีการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดได้
2. สร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดได้

● **ทฤษฎี**

1. **การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Gathering and Analysis)**

การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบการจัดการฐานข้อมูลขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน ก่อนนำความต้องการเหล่านั้นไปแปลงเป็นแบบจำลองข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูลและระบบงานในขั้นตอนถัดไป

ในบริบทของการพัฒนาฐานข้อมูล การรวบรวมความต้องการไม่ได้หมายถึงเพียงการสอบถามว่าผู้ใช้ต้องการเก็บข้อมูลอะไรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งาน ข้อมูล ความถี่ในการเรียกใช้ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล รวมถึงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ควบคุมการจัดเก็บและการใช้งานข้อมูลในองค์กร

ก่อนที่นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จะเข้าไปเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้ในแต่ละหน่วยงาน นักวิเคราะห์จำเป็นต้องศึกษาภาพรวมขององค์กรเสียก่อน เช่น โครงสร้างองค์กร ลักษณะภารกิจหลัก และกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถตั้งคำถามและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การพิจารณาทัศนคติและระดับการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบใหม่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการรวบรวมความต้องการและการพัฒนาระบบในภาพรวม

นักวิเคราะห์ระบบยังต้องมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารกับผู้ใช้ เพื่อชี้แจงให้เห็นว่าความต้องการที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลมานั้นจะถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงสร้างข้อมูล ฟังก์ชันการทำงานของระบบ และการออกแบบฐานข้อมูลในอนาคต หากขั้นตอนนี้ดำเนินการอย่างไม่ครบถ้วน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

**การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด**  
**วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล**

อาจนำไปสู่การออกแบบฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง และส่งผลให้ระบบเกิดปัญหาในระยะยาว เช่น ข้อมูลไม่เพียงพอ ข้อมูลซ้ำซ้อน หรือไม่สามารถรองรับการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทั่วไป ความต้องการของระบบสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ความต้องการที่เป็นฟังก์ชันการทำงาน และความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงานดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 ความต้องการที่เป็นฟังก์ชันการทำงาน (Functional Requirements) คือ ความต้องการที่ระบุว่าจะระบบจะต้องสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยเป็นฟังก์ชันหรือความสามารถของระบบที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้ หรือเป็นฟังก์ชันที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานผ่านระบบได้ ซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้สนับสนุนและสนองตอบการทำงานของผู้ใช้โดยตรง ดังนั้นความต้องการที่เป็นฟังก์ชันการทำงานก็คือฟังก์ชันระบบที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้โดยตรง ในบริบทของระบบการจัดการฐานข้อมูล ความต้องการประเภทนี้มักเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลดังนี้

- 1) การเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล
- 2) การค้นหาและเรียกดูข้อมูล
- 3) การออกรายงานจากฐานข้อมูล
- 4) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตัวอย่างเช่น ในระบบทะเบียนนักศึกษา ความต้องการที่เป็นฟังก์ชันการทำงานอาจประกอบด้วย

- 1) ระบบต้องสามารถบันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่ได้
- 2) ระบบต้องอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
- 3) ระบบต้องสามารถแสดงรายงานผลการลงทะเบียนของนักศึกษาได้

ความต้องการที่เป็นฟังก์ชันการทำงานถือเป็นแกนหลักของระบบ เนื่องจากสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้ใช้คาดหวังว่าจะสามารถใช้งานระบบได้โดยตรง ความต้องการประเภทนี้มักถูกนำไปใช้ในการออกแบบแบบจำลองข้อมูล การกำหนดเอนทิตี ลักษณะประจำ และความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล รวมถึงการออกแบบฟังก์ชันของระบบประยุกต์ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

**การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด**  
**วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล**

1.2 ความต้องการที่ไม่ได้เป็นฟังก์ชัน (Non- Functional Requirements) หมายถึง ความต้องการที่ไม่ได้ระบุว่าจะทำอะไร แต่ระบุว่าระบบควรทำงานอย่างไร หรือควรมีคุณภาพในระดับใด ความต้องการประเภทนี้เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเชิงคุณภาพของซอฟต์แวร์และระบบฐานข้อมูล เช่น ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการขยายระบบ ในระบบการจัดการฐานข้อมูลความต้องการที่ไม่เป็นฟังก์ชันอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ประสิทธิภาพในการตอบสนอง (Performance)
- 2) ความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrency)
- 3) ความปลอดภัยของข้อมูล (Security)
- 4) ความพร้อมใช้งานของระบบ (Availability)
- 5) ความสามารถในการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery)

ตัวอย่างเช่นระบบหนึ่งต้องสามารถรองรับการใช้งานระบบ

- 1) ระบบต้องสามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 500 คน
- 2) ระบบต้องมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้
- 3) ระบบต้องสามารถสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน

แม้ว่าความต้องการที่ไม่เป็นฟังก์ชันจะไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบโดยตรงเหมือนความต้องการเชิงฟังก์ชัน แต่ความต้องการประเภทนี้มีผลอย่างมากต่อการออกแบบฐานข้อมูลในเชิงกายภาพ เช่น การเลือกชนิดของระบบการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบดัชนี การจัดการรายการธุรกรรม และการปรับแต่งประสิทธิภาพของระบบ

ดังนั้น การรวบรวมความต้องการเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่กำหนดทิศทางของการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลทั้งหมด ความต้องการที่เป็นฟังก์ชันการทำงานช่วยกำหนดสิ่งที่ระบบต้องสามารถทำได้ ขณะที่ความต้องการที่ไม่เป็นฟังก์ชันช่วยกำหนดคุณภาพและข้อจำกัดของระบบ หากนักวิเคราะห์ระบบสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการทั้งสองประเภทได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง จะช่วยให้การออกแบบแบบจำลองข้อมูลและฐานข้อมูลในขั้นตอนถัดไปมีความถูกต้องสอดคล้องกับการใช้งานจริง และรองรับการพัฒนาในระบบในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด</b><br><b>วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |
| <b>ตารางที่ 4.2</b> ตัวอย่างตารางรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |
| <b>System :</b>                                                                                                  | ระบบงานทะเบียนนักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Page :        | 1 / 1        |
| <b>Module :</b>                                                                                                  | ลงทะเบียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |
| <b>Object :</b>                                                                                                  | เพื่อรับการลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |
| <b>DB Designer :</b>                                                                                             | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Date :</b> | 25 พ.ย. 2567 |
| <b>Requirements :</b>                                                                                            | <p>ระบบงานทะเบียนนักศึกษาจะมีส่วนการจัดการข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะมีฟังก์ชันการเพิ่ม ถอน รายวิชาต่าง ๆ ในภาคเรียน และในกรณีที่ไม่สามารถเปิดภาคเรียนใหม่ได้ตามกำหนดระบบจะต้องรองรับการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในภาคการศึกษาถัดไปได้</p> <p>โปรแกรมต้องทำการตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียน ถ้าลงทะเบียนซ้ำหรือลงทะเบียนเกินหน่วยกิต ต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนเงื่อนไขบังคับ</p> <p>รายการที่ต้องการคือ รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมีรายงานที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแยกตามรายวิชา</li> <li>- รายงานข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแยกตามคณะและสาขาวิชาโดยรายงานสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ และทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในมอดูลลงทะเบียน ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้</li> <li>- ข้อมูลลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน</li> <li>- ข้อมูลนักศึกษา</li> <li>- ข้อมูลหลักสูตร สาขา สาขาวิชา และคณะ</li> <li>- ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา</li> </ul> |               |              |



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

**การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด**  
**วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล**

**2. การออกแบบระบบ (System Design)**

ขั้นตอนสำคัญที่อยู่ถัดจากการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลงความต้องการของผู้ใช้และองค์กรให้กลายเป็นโครงสร้างข้อมูลที่เป็นระบบมีความถูกต้องและสามารถนำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การออกแบบที่ดีจะช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล และสนับสนุนการขยายระบบในอนาคต

โดยทั่วไป การออกแบบฐานข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับตามระดับของความเป็นนามธรรม หนึ่งในระดับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Database Design) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบโครงสร้างข้อมูลทั้งหมดของระบบจุดมุ่งหมายหลักของการออกแบบเชิงแนวคิดดังนี้

- 1) ทำให้ผู้ใช้และนักพัฒนามีความเข้าใจข้อมูลในมุมมองเดียวกัน
- 2) แสดงโครงสร้างข้อมูลขององค์กรในลักษณะที่เข้าใจง่าย
- 3) เป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบฐานข้อมูลในระดับเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ

การออกแบบในระดับนี้จึงมุ่งเน้น “ความหมายของข้อมูล (Data Semantics)” มากกว่ารายละเอียดเชิงเทคนิคของการจัดเก็บข้อมูล

แผนภาพระดับแนวคิด (Conceptual Diagram) ผลลัพธ์ของการออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิดจะถูกนำเสนอในรูปแบบของแผนภาพระดับแนวคิด (Conceptual Diagram) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารโครงสร้างข้อมูลระหว่างนักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบฐานข้อมูล และผู้ใช้ระบบ แผนภาพระดับแนวคิดช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมของฐานข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นระบบ แผนภาพระดับแนวคิดที่ได้รับความนิยมและใช้อย่างแพร่หลายที่สุดคือ แผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตี ซึ่งถูกเสนอโดย ดร.ปีเตอร์ เฉิน (Dr. Peter P. Chen) และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในงานด้านการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งแผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตี หรือ อีอาร์ดี (ERD) เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด โดยใช้สัญลักษณ์กราฟิก



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

### การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

เพื่อแสดงองค์ประกอบสำคัญของฐานข้อมูล ได้แก่ เอนทิตี ลักษณะประจำ ความสัมพันธ์ และเงื่อนไขบังคับหรือข้อจำกัดของข้อมูล โดยใช้รูปร่างต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วในหัวข้อ 4.2

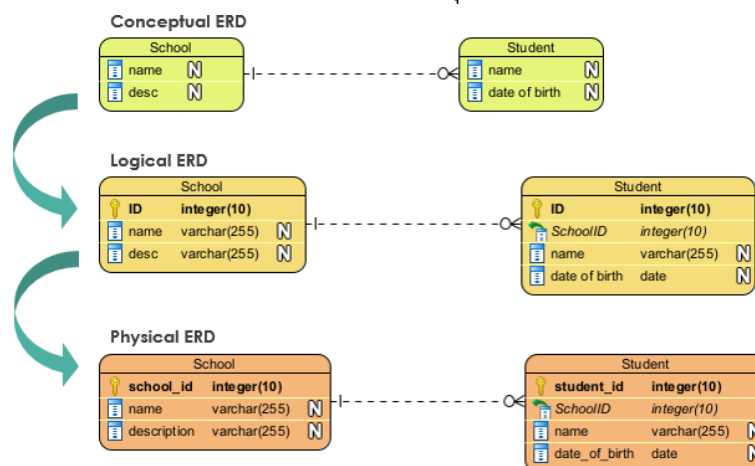
คุณลักษณะสำคัญของการออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิด คือ ความเป็นอิสระจากระบบการจัดการฐานข้อมูลกล่าวคือ แบบจำลองข้อมูลในระดับนี้จะไม่ระบุรายละเอียดทางเทคนิค เช่น ชนิดข้อมูล โครงสร้างตาราง หรือดัชนี เพื่อหลีกเลี่ยงการจำกัดการออกแบบไว้กับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง ความเป็นอิสระดังกล่าวช่วยให้การออกแบบได้ง่ายดังนี้

- 1) สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลือกใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลในภายหลังได้ง่าย
- 2) ปรับปรุงแบบจำลองข้อมูลได้โดยไม่กระทบต่อการออกแบบระดับล่าง
- 3) สนับสนุนการพัฒนาในระบบในระยะยาว

บทบาทของการออกแบบเชิงแนวคิดเป็นรากฐานของการออกแบบระดับอื่น ๆ ต่อในขั้นตอนถัดไปดังภาพที่ 4.x ดังนี้

- 1) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ
- 2) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ

หากแบบจำลองเชิงแนวคิดมีความถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้การออกแบบในระดับถัดไปเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความผิดพลาด และลดต้นทุนในการปรับแก้ระบบภายหลัง



ภาพที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบเชิงความ เชิงตรรกะ และเชิงกายภาพ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

**การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด**  
**วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล**

● **เครื่องมือ / อุปกรณ์ / วัสดุ**

- |                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์                     | 1 หน่วย |
| 2. ส่วนชุดคำสั่งสำหรับการออกแบบเชิงแนวคิด | 1 หน่วย |

● **การเตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์**

1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมส่วนชุดคำสั่งสำหรับการทดลอง

**การทดลองที่ 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการระบบ**

● **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. ให้นักศึกษาศึกษาทำการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการระบบ เพื่อออกแบบฐานข้อมูลในระบบที่นักศึกษาสนใจมาทำการทดลองวิเคราะห์กระบวนการทำงานของธุรกิจดังภาพที่ 4.15 เป็นตัวอย่างการศึกษาหรือรวบรวมข้อมูลเพื่อสำรวจกระบวนการทำงานทางธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า “แผนภาพเลนว่ายน้ำ (Swimlane Diagram)” แล้วบันทึกผลการทดลองที่ 4.1
2. นำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมความต้องการระบบทั้งหมดมาวิเคราะห์ความต้องการระบบออกเป็นแต่ละมอดูล (Module) และฟังก์ชันการทำงานให้ครบทั้งระบบโดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บความสัมพันธ์ของข้อมูล เงื่อนไขบังคับหรือข้อกำหนดของข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาแปลงเป็นแผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตีต่อไปดังตัวอย่างตารางที่ 4.2 แล้วบันทึกผลการทดลองที่ 4.2

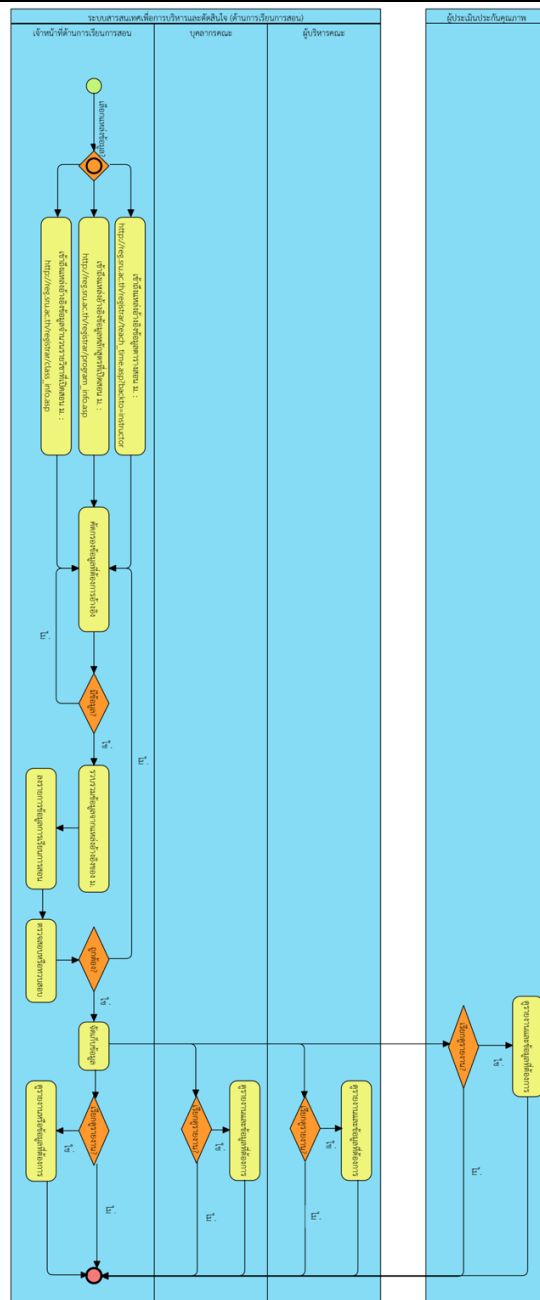


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด  
วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล



ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างกระบวนการทำงานทางธุรกิจแสดงเป็นแผนภาพเลนว่ายน้ำ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด  
วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ผลการทดลองที่ 4.1 กระบวนการดำเนินการทางธุรกิจ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

|                                                                     |           |        |       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
| การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด |           |        |       |
| วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล                                         |           |        |       |
| ผลการทดลองที่ 4.2 การวิเคราะห์ความต้องการระบบ                       |           |        |       |
| System :                                                            | ระบบ..... | Page : | 1 / 1 |
| Module :                                                            | .....     |        |       |
| Object :                                                            | .....     |        |       |
| DB Designer :                                                       | .....     | Date : | ..... |
| Requirements :                                                      | .....     |        |       |
|                                                                     |           |        |       |



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด  
วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

การทดลองที่ 2 การสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด

• ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ให้นักศึกษาผลการทดลองที่ 1 ที่ผ่านขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการระบบ มาทำการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดดังภาพที่ 4.11 โดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตีแบบเฉิน (Chen) บันทึกผลการทดลองที่ 4.3

ผลการทดลองที่ 4.3 การสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการและการสร้างฐานข้อมูลเชิงแนวคิด  
วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

• สรุปผลการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## บทสรุป

การสร้างแบบจำลองข้อมูลเป็นกระบวนการพื้นฐานและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่เชื่อมโยงความต้องการทางธุรกิจขององค์กรเข้ากับโครงสร้างของฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ แบบจำลองข้อมูลช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจข้อมูลในทิศทางเดียวกัน ลดความคลุมเครือของความต้องการ และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นก่อนการพัฒนาฐานข้อมูลจริง บทนี้ได้อธิบายถึงความสำคัญของแบบจำลองข้อมูลส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เอนทิตี ลักษณะประจำ ความสัมพันธ์ และเงื่อนไขบังคับหรือข้อกำหนดของข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานในการอธิบายโครงสร้างและความเชื่อมโยงของข้อมูล นอกจากนี้ยังกล่าวถึงชนิดของแบบจำลองข้อมูลทั้งสามระดับ คือ แบบจำลองเชิงแนวคิด แบบจำลองเชิงตรรกะ และแบบจำลองเชิงกายภาพ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามระดับความละเอียดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ตั้งแต่การสื่อสารเชิงธุรกิจไปจนถึงการนำไปใช้งานจริงบนระบบฐานข้อมูล และยังเน้นการแปลงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็นแบบจำลองข้อมูล รวมถึงพื้นฐานและขั้นตอนการสร้างแบบจำลองข้อมูลอย่างเป็นลำดับ ซึ่งช่วยให้ฐานข้อมูลสะท้อนการทำงานจริงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง โดยสรุป การสร้างแบบจำลองข้อมูลที่ดีจะนำไปสู่ฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ลดความซ้ำซ้อน และรองรับการขยายระบบในอนาคต อันเป็นทักษะสำคัญสำหรับนักศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัลอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

## คำถามท้ายบทที่ 4

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุด

1. แบบจำลองข้อมูลมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างไร
2. จงอธิบายความหมายและบทบาทของส่วนประกอบหลักของแบบจำลองข้อมูล ได้แก่ เอนทิตี ลักษณะประจำหรือแอตทริบิวต์ ความสัมพันธ์ และเงื่อนไขบังคับ
3. แบบจำลองข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง และแต่ละชนิดแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์และระดับความละเอียดอย่างไร
4. การแปลงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็นแบบจำลองข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อการออกแบบฐานข้อมูลพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
5. จงอธิบายขั้นตอนการสร้างแบบจำลองข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมความต้องการไปจนถึงการสร้างแบบจำลองเชิงกายภาพ และเหตุผลที่ต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังกล่าว